



Universidad Peruana
Cayetano Heredia

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS

Integrantes:

- Velasquez Saforas, Paloma Fernanda (60921203)
- Calva Becerra, Sofía Dayanna (60239714)
- Cueva Zapata, Jeral Alexander (74140816)
- Espinola Abanto, Rosita Dayana (60825993)

Grupo: 6

Profesor: Roberto Eduardo Burga Montañez

Semestre académico: 2026-2

- ¿Qué ocurre cuando encendemos una computadora?

Al encender la computadora, la BIOS o UEFI verifica que los componentes del hardware funcionen correctamente. Después, carga el sistema operativo desde el dispositivo de almacenamiento a la memoria RAM. Finalmente, el sistema operativo se inicia y la computadora queda lista para ser utilizada.

- ¿Por qué las interrupciones son importantes?

Porque permiten al procesador atender eventos urgente de entrada y salida en tiempo real

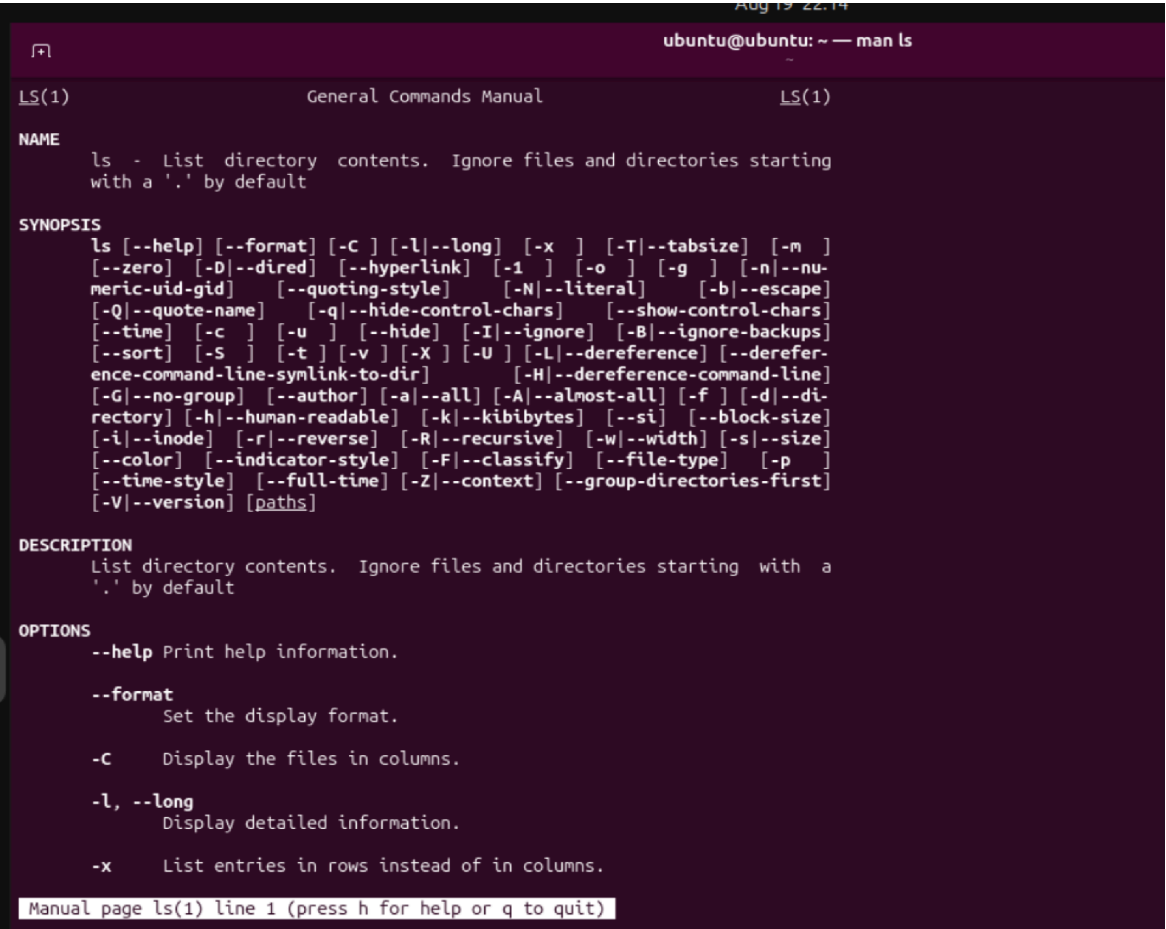
- Mejora la eficiencia del procesador: El CPU puede ejecutar otras tareas mientras el dispositivo periférico trabaja
- Respuesta en tiempo real
- Multitarea

- ¿Qué ventajas tiene DMA sobre la transferencia normal?

Nos permite transferir datos directamente a la memoria RAM sin que el procesador intervenga en cada dato. Esto nos permite reducir la carga del CPU, acelerar la transferencia de datos y mejorar el rendimiento de la computadora.

Comandos:

- `man ls`: Abre el manual completo de comando `ls`. Para salir del manual se presiona `q`.



```
Aug 19 22:14
ubuntu@ubuntu: ~ — man ls

LS(1)                                General Commands Manual                                LS(1)

NAME
  ls - List directory contents. Ignore files and directories starting
      with a '.' by default

SYNOPSIS
  ls [--help] [--format] [-C] [-l|--long] [-x] [-T|--tabsize] [-m]
    [--zero] [-D|--dired] [--hyperlink] [-1] [-o] [-g] [-n|--nu-
    meric-uid-gid] [--quoting-style] [-N|--literal] [-b|--escape]
    [-Q|--quote-name] [-q|--hide-control-chars] [--show-control-chars]
    [--time] [-c] [-u] [--hide] [-I|--ignore] [-B|--ignore-backups]
    [--sort] [-S] [-t] [-v] [-X] [-U] [-L|--dereference] [--derefer-
    ence-command-line-symlink-to-dir] [-H|--dereference-command-line]
    [-G|--no-group] [--author] [-a|--all] [-A|--almost-all] [-f] [-d|--di-
    rectory] [-h|--human-readable] [-k|--kibibytes] [--si] [--block-size]
    [-i|--inode] [-r|--reverse] [-R|--recursive] [-w|--width] [-s|--size]
    [--color] [--indicator-style] [-F|--classify] [--file-type] [-p]
    [--time-style] [--full-time] [-Z|--context] [--group-directories-first]
    [-V|--version] [paths]

DESCRIPTION
  List directory contents. Ignore files and directories starting with a
  '.' by default

OPTIONS
  --help  Print help information.

  --format
          Set the display format.

  -C      Display the files in columns.

  -l, --long
          Display detailed information.

  -x      List entries in rows instead of in columns.

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- **ls --help:** Muestra un resumen de las opciones disponibles para utilizar.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls --help
List directory contents.
Ignore files and directories starting with a '.' by default

Usage: ls [OPTION]... [FILE]...

Arguments:
[paths]...

Options:
  --help                Print help information.
  --format=<format>      Set the display format.
  -C                    Display the files in columns.
  -l, --long             Display detailed information.
  -x                    List entries in rows instead of in columns.
  -T, --tabsize <COLS> Assume tab stops at each COLS instead of 8 [env: TABSIZE=]
  -m                    List entries separated by commas.
  --zero                List entries separated by ASCII NUL characters.
  -D, --dired            generate output designed for Emacs' dired (Directory Editor) mode
  --hyperlink[=<WHEN>] hyperlink file names WHEN [default: never] [possible values: always, auto, never]
  -1                    List one file per line.
  -o                    Long format without group information.
                        Identical to --format=long with --no-group.
  -g                    Long format without owner information.
  -n, --numeric-uid-gid -l with numeric UIDs and GIDs.
  --quoting-style <quoting-style> Set quoting style. [possible values: literal, locale, shell, shell-escape, shell-always,
                                shell-escape-always, clocale, c, escape]
  -N, --literal          Use literal quoting style. Equivalent to '--quoting-style=literal'
  -b, --escape           Use escape quoting style. Equivalent to '--quoting-style=escape'
  -Q, --quote-name       Use C quoting style. Equivalent to '--quoting-style=c'
  -q, --hide-control-chars Replace control characters with '?' if they are not escaped.
  --show-control-chars   Show control characters 'as is' if they are not escaped.
  --time=<field>         Show time in '<field>':
                        access time (-u): atime, access, use;
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls --help
  -h, --human-readable  Print human readable file sizes (e.g. 1K 234M 56G).
                        default to 1024-byte blocks for file system usage; used only with -s and per
                        directory totals
  -k, --kibibytes       Print human readable file sizes using powers of 1000 instead of 1024.
                        scale sizes by BLOCK_SIZE when printing them
  --si                  print the index number of each file
                        Reverse whatever the sorting method is e.g., list files in reverse
                        alphabetical order, youngest first, smallest first, or whatever.
  -i, --inode            List the contents of all directories recursively.
  -r, --reverse          Assume that the terminal is COLS columns wide.
                        print the allocated size of each file, in blocks
                        Color output based on file type. [possible values: always, auto, never]
  -R, --recursive       Append indicator with style WORD to entry names:
                        none (default), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F) [possible values: none, slash,
                        file-type, classify]
  -W, --width <COLS>    Append a character to each file name indicating the file type. Also, for
                        regular files that are executable, append '*'. The file type indicators are
                        '/' for directories, '@' for symbolic links, 'l' for FIFOs, '=' for sockets,
                        's' for doors, and nothing for regular files. when may be omitted, or one of:
                        none - Do not classify. This is the default.
                        auto - Only classify if standard output is a terminal.
                        always - Always classify.
  -s, --size             Specifying --classify and no when is equivalent to --classify=always. This will
                        not follow symbolic links listed on the command line unless the
                        --dereference-command-line (-H), --dereference (-L), or
                        --dereference-command-line-symlink-to-dir options are specified. [possible values: always, auto,
                        never]
  -F, --classify[=<when>] Same as --classify, but do not append '*'
                        Append / indicator to directories.
                        time/date format with -l; see TIME_STYLE below [env: TIME_STYLE=]
                        like -l --time-style=full-iso
  -p, --file-type        print any security context of each file
                        group directories before files; can be augmented with
                        a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
  --time-style <TIME_STYLE> Print version
  --full-time
  -Z, --context
  --group-directories-first
  -V, --version

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date. Also the TIME_STYLE environment
variable sets the default style to use.
```

- **ls *[0-9]*:** Muestra los archivos y carpetas cuyo nombre contiene al menos un número entre el rango del 0 al 9. En la captura

```
cayetano@cayetano:~$ ls *[0-9]*
ls: no se puede acceder a '*[0-9]*': No existe el archivo o el directorio
cayetano@cayetano:~$ touch archivo2.txt
cayetano@cayetano:~$ ls *[0-9]*
archivo2.txt
cayetano@cayetano:~$
```

- **ls b*:** Muestra los archivos y carpetas que comienzan con la letra b.

```

archivo2.txt
cayetano@cayetano:~$ ls b*
ls: no se puede acceder a 'b*': No existe el archivo o el directorio
cayetano@cayetano:~$ touch b_archivo.txt
cayetano@cayetano:~$ ls b*
b_archivo.txt
cayetano@cayetano:~$ mkdir b_ejemplo
cayetano@cayetano:~$ ls b*
b_archivo.txt

b_ejemplo:
cayetano@cayetano:~$ █

```

- `ls *.txt`: Muestra los archivos y carpetas cuyo nombre terminen en `.txt`.

```

b_ejemplo:
cayetano@cayetano:~$ ls *.txt
archivo2.txt  archivo.txt  b_archivo.txt  copia.txt  log.txt
cayetano@cayetano:~$ █

```

- `ls ?p*`: Muestra los elementos cuya segunda letra es `p`. El primer `?` representa exactamente un carácter.

```

archivo2.txt  archivo.txt  b_archivo.txt  copia.txt  log.txt
cayetano@cayetano:~$ ls ?p*
cayetano@cayetano:~$ touch opcion.txt
cayetano@cayetano:~$ ls ?p*
opcion.txt

ppt:
cayetano@cayetano:~$ █

```

- `ls *[qv]`: Muestra los archivos y carpetas cuyos nombres terminan en `q` o en `v`

```

ppt:
cayetano@cayetano:~$ ls *[qv]
ls: no se puede acceder a '*[qv]': No existe el archivo o el directorio
cayetano@cayetano:~$ touch archivo_q archivo_v
cayetano@cayetano:~$ ls *[qv]
archivo_q  archivo_v
cayetano@cayetano:~$ █

```

- `ls [^ak]*`: Muestra los elementos que no comienzan con `a` ni con `k`

```

cayetano@cayetano:~$ ls [^ak]*
b_archivo.txt  copia.txt  log.txt  opcion.txt  script.sh

b_ejemplo:

Descargas:
'ACTIVIDAD 11(1).docx'
'ACTIVIDAD 11.docx'
'ACTIVIDAD 11.pdf'
'ACTIVIDAD 16.pdf'
'C1132.Introducción a Señales Biomédicas.2026-II.pdf'
'CALSE_TEORICA.py'
'clase01.pptx (1).pdf'
'code_1.112.0-1773778351_and64(1).deb'
'code_1.112.0-1773778351_and64.deb'
DeskRest_n.exe
'freedfd-1 (2).1'
'freedfd-1.1'
'freedfd-1.1.zip'
g5
g5
'google-chrome-stable-current_and64.deb'
Lab8_Merino.ipynb
lab8_merino.py
lab_8.pdf
lab8.pdf
laboratorio_8.pdf
'ld-Sistemas_de_informacion_gerencia_14 edicion.pdf'
'OpenSignals_revolution_win32'
'OpenSignals_revolution_win32 (2)'

OpenSignals_revolution_wln32.zip
OpenSignals_revolution_wln64
'OpenSignals_revolution_wln64 (2)'
OpenSignals_revolution_wln64.zip
'PC1 FIN 1 SOLUCIONARIO.pdf'
'PC1 FIN 3 SOLUCIONARIO.pdf'
'PC1 FIN-4 SOLUCIONARIO.pdf'
'PC1 FIN-5 SOLUCIONARIO.pdf'
'PC2 SOLUCIONARIO G1.pdf'
'PC2 SOLUCIONARIO G2.pdf'
'PC2 SOLUCIONARIO G3.pdf'
'PC2 SOLUCIONARIO G4.pdf'
'PC2 SOLUCIONARIO G5.pdf'
'Praat (1).exe'
'praat6467_linux-x64v3'
'praat6467_linux-x64v3.tar.gz'
'praat6467_mac.dmg'
'praat6467_wln-arm64'
'praat6467_wln-arm64.zip'
'praat6467_wln-x64v3 (1)'
'praat6467_wln-x64v3 (1).zip'
'praat6467_wln-x64v3 (2)'
'praat6467_wln-x64v3 (3)'

'praat6467_wln-x64v3 (4)'
'praat6467_wln-x64v3 (5)'
'praat6467_wln-x64v3.zip'
Praat.exe
Python-3.14.3
'Python-3.14.3 (1)'
'Python-3.14.3 (1).tar.xz'
'Python-3.14.3.tar.xz'
python-manager-26.0.msix
'Semana 14 - Teoria (Sesión 26).pptx'
'semana3cmi'
'semana3cmi.zip'
'Sesión 1 práctica Instrumentación Biomédica.pdf'
'sesion_filtros.pdf'
'Sneyder_Huerta_Macedo (1).py'
'Sneyder_Huerta_Macedo (II).py'
'Sneyder_Huerta_Macedo.py'
'thunderbird.tnp'
'Universidad peruana Cayetano Heredia.pdf'
'VirtualBox-7.2.6a-172322-Win.exe'
'virtualbox-7.2.7.2.6-172322-Ubuntu-questing_and64.deb'
'Zotero-8.0 (2).4_linux-arm64'
'Zotero-8.0.4_linux-arm64'
'Zotero-8.0.4_linux-arm64.tar.xz'

Documentos:
'Carpeta_Ejemplo' 'Sin titulo 1.odt'

Escritorio:

Imágenes:
'Camera' 'Capturas de pantalla'

Música:

my-first-repo:

Plantillas:

ppt:

Público:

```

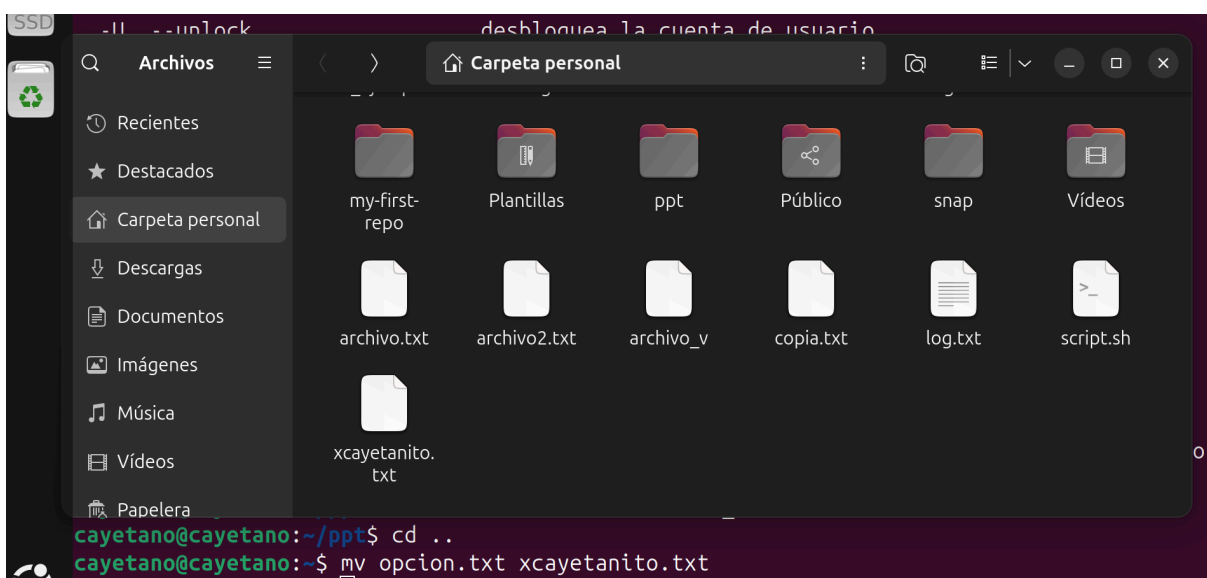
- `mv home/.??t home/Documentos`: Mueve desde la carpeta home los elementos ocultos cuyo nombre tiene tres caracteres después del punto y termina en t, hacia home/Documentos. Por ejemplo, podría coincidir con `.git`

```

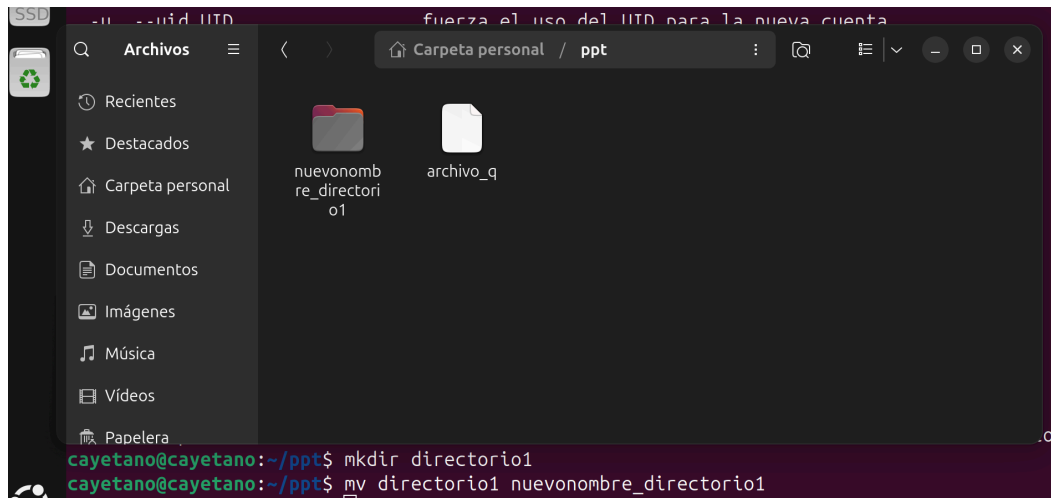
cayetano@cayetano:~$ mv home/.??t home/Documentos~
mv: no se puede efectuar `stat' sobre 'home/.??t': No existe el archivo o el directorio

```

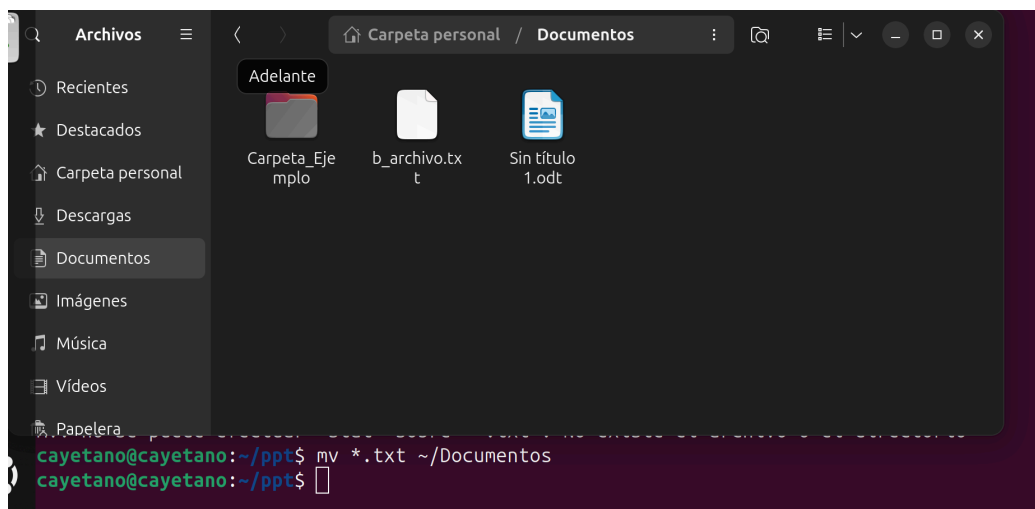
- `mv archivo.txt otro_nombre_archivo.txt`: Cambia el nombre de `archivo.txt` por `otro_nombre_archivo.txt`.



- `mv directorio1 nuevonombre_directorio1`: Cambia el nombre de la carpeta `directorio1` por `nuevonombre_directorio1`



- `mv *.txt ~/Documentos`: Mueve todos los archivos que terminan en `.txt` desde la carpeta actual hacia la carpeta Documentos del usuario.



- `ps -e`: Muestra todos los procesos que se están ejecutando en el sistema.

```

mv: no se puede efectuar 'stat' sobre 'home/.??t': No existe el a
cayetano@cayetano:~/ppt$ ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:02 systemd
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?        00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?        00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 ?        00:00:00 kworker/R-slab_flushwq
    8 ?        00:00:00 kworker/R-netns
   10 ?        00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
   12 ?        00:00:06 kworker/u88:0-i915
   13 ?        00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
   15 ?        00:00:00 rcu_preempt
   16 ?        00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
   17 ?        00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   18 ?        00:00:00 migration/0
   19 ?        00:00:00 idle_inject/0
   20 ?        00:00:00 cpuhp/0
   21 ?        00:00:00 cpuhp/1
   22 ?        00:00:00 idle_inject/1
   23 ?        00:00:00 migration/1
   24 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
   26 ?        00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
   27 ?        00:00:00 cpuhp/3
   28 ?        00:00:00 idle_inject/3
   29 ?        00:00:00 migration/3
   30 ?        00:00:00 ksoftirqd/3
   32 ?        00:00:00 kworker/3:0H-events_highpri
   33 ?        00:00:00 cpuhp/6
   34 ?        00:00:00 idle_inject/6
   35 ?        00:00:00 migration/6
   36 ?        00:00:00 ksoftirqd/6
   37 ?        00:00:00 kworker/6:0-mm_percpu_wq
   39 ?        00:00:00 cpuhp/8
   40 ?        00:00:00 idle_inject/8
   41 ?        00:00:00 migration/8
   42 ?        00:00:00 ksoftirqd/8
   44 ?        00:00:00 kworker/8:0H-events_highpri
   45 ?        00:00:00 cpuhp/10
   46 ?        00:00:00 idle_inject/10
   47 ?        00:00:00 migration/10
   48 ?        00:00:00 ksoftirqd/10
   50 ?        00:00:00 kworker/10:0H-i915_cleanup
   51 ?        00:00:00 cpuhp/12
   52 ?        00:00:00 idle_inject/12
   53 ?        00:00:00 migration/12

```

- ps: Muestra los procesos relacionados con la terminal actual.

```

6051 pts/0    00:00:00 ps
cayetano@cayetano:~/ppt$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  5426 pts/0    00:00:00 bash
  6062 pts/0    00:00:00 ps

```

- ps -f: Muestra información detallada de los procesos de la terminal actual, como usuario, PID, proceso padre y comando ejecutado.

```

cayetano@cayetano:~/ppt$ ps -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
cayetano     5426    5418  0 15:27 pts/0        00:00:00 bash
cayetano     6068    5426  0 15:55 pts/0        00:00:00 ps -f
cayetano@cayetano:~/ppt$

```

- ps -aux: Intenta mostrar información detallada de los procesos. Sin embargo, la forma recomendada es ps aux, sin guion.

```

cayetano 6668 5426 0 15:55 pts/0 00:00:00 ps -f
cayetano@cayetano:~/ppt$ ps -aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.0 23696 14780 ?        Ss   15:20   0:02 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/R-nets]
root        10  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        12  0.3  0.0   0  0 ?        I    15:20   0:07 [kworker/u88:0-l915]
root        13  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [kworker/R-wq_percpu_wq]
root        14  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [ksoftirqd/0]
root        15  0.0  0.0   0  0 ?        I    15:20   0:01 [rcu_preempt]
root        16  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1]
root        17  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        18  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [migration/0]
root        19  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [idle_inject/0]
root        20  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [cpuhp/0]
root        21  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [cpuhp/1]
root        22  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [idle_inject/1]
root        23  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [migration/1]
root        24  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [ksoftirqd/1]
root        26  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        27  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [cpuhp/3]
root        28  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [idle_inject/3]
root        29  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [migration/3]
root        30  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [ksoftirqd/3]
root        32  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/3:0H-events_highpri]
root        33  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [cpuhp/6]
root        34  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [idle_inject/6]
root        35  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [migration/6]
root        36  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [ksoftirqd/6]
root        37  0.0  0.0   0  0 ?        I    15:20   0:00 [kworker/6:0-events]
root        39  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [cpuhp/8]
root        40  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [idle_inject/8]
root        41  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [migration/8]
root        42  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [ksoftirqd/8]
root        44  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/8:0H-events_highpri]
root        45  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [cpuhp/10]
root        46  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [idle_inject/10]
root        47  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [migration/10]
root        48  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [ksoftirqd/10]
root        50  0.0  0.0   0  0 ?        I<   15:20   0:00 [kworker/10:0H-l915_cleanup]
root        51  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [cpuhp/12]
root        52  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [idle_inject/12]
root        53  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [migration/12]
root        54  0.0  0.0   0  0 ?        S    15:20   0:00 [ksoftirqd/12]

```

- `sudo useradd test`: Crea un usuario llamado test utilizando permisos de administrador. Dependiendo del sistema, puede no crear automáticamente su carpeta personal.

```

cayetano 6078 100 0.0 0.0 23908 5732 pts/0
cayetano@cayetano:~/ppt$ sudo useradd test
[sudo] contraseña para cayetano:
cayetano@cayetano:~/ppt$

```

- `usermod -d`: Sirve para asignar o cambiar la carpeta personal de un usuario, pero este comando está incompleto.

```

[contraseña para cayetano]
cayetano@cayetano:~/ppt$ usermod -d
usermod: la opción requiere un argumento -- 'd'
Modo de uso: usermod [opciones] USUARIO

Opciones:
-a, --append                append the user to the supplemental GROUPS
                             mentioned by the -G option without removing
                             the user from other groups
-b, --badname                allow bad names
-c, --comment COMENTARIO    nuevo valor del campo GECOS
-d, --home DIR_PERSONAL     nuevo directorio personal del nuevo usuario
-e, --expiredate FECHA_EXPIR establece la fecha de caducidad de la
                             cuenta a FECHA_EXPIR
-f, --inactive INACTIVO     establece el tiempo de inactividad después
                             de que caduque la cuenta a INACTIVO
-g, --gid GRUPO              fuerza el uso de GRUPO para la nueva cuenta
                             de usuario
-G, --groups GRUPOS          lista de grupos suplementarios
-h, --help                   muestra este mensaje de ayuda y termina
-l, --login NOMBRE           nuevo nombre para el usuario
-L, --lock                   bloquea la cuenta de usuario
-m, --move-home              mueve los contenidos del directorio
                             personal al directorio nuevo (usar sólo
                             junto con -d)
-o, --non-unique             permite usar UID duplicados (no únicos)
-p, --password CONTRASEÑA    usar la contraseña cifrada para la nueva cuenta
-P, --prefix PREFIX_DIR      prefix directory where are located the /etc/* files
-r, --remove                 remove the user from only the supplemental GROUPS
                             mentioned by the -G option without removing
                             the user from other groups
-R, --root DIR_CHROOT        establece DIR_CHROOT como el directorio
                             al cual hacer chroot
-s, --shell CONSOLA          nueva consola de acceso para la cuenta del
                             usuario
-u, --uid UID                fuerza el uso del UID para la nueva cuenta
                             de usuario
-U, --unlock                 desbloquea la cuenta de usuario
-v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids
-V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids
-w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids
-W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids
-Z, --selinux-user SEUSER    new SELinux user mapping for the user account

```